# ЛИСТ 1: КАРТОЧКИ-ШИЛЬДИКИ КОГОРТ ДЛЯ ПОДДОНОВ (WAVE 2)

Огурец «Каскад» · GRCBD схема (3 блока × 3 когорты) + Лизиметр X0 · ArUco DICT_4X4_50

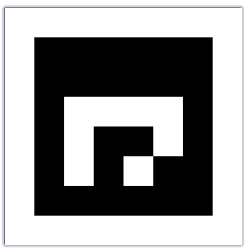


**Инструкция по маркировке поддонов:**

1. Распечатайте в масштабе **100% (без масштабирования)** на офисном принтере.
2. Вырежьте карточку по внешнему контуру и закрепите на лицевой борт поддона когорты (камера NoIR считывает маркер слева, оператор видит крупный цветной буквенный код **К, П, Р, Э**).
3. Квадратный маркер справа (20×20 мм) наклейте на противоположный (тыльный) борт поддона для считывания при развороте на 180°.
4. Защитите карточки полоской прозрачного скотча от попадания брызг воды при поливе.

Контрольная шкала 50 мм: (измерьте линейкой: должно быть ровно 5.0 см)

---



ARUCO #1
DICT_4X4_50

КОГОРТА

**К**

Контроль

Зонд: К1

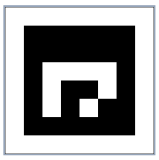
## КОНТРОЛЬ (ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАЛОН)

$M_{цель}$ = 100.0 г

- **Растения:** К1, К2, К3, К4, К5, К6 **(N = 6)**
- **Регламент:** Ежедневный возвратный полив чистой водой шприцем до целевой массы 100.0 г.

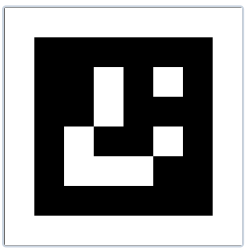
**Триггер отсутствует — стабильный контроль.**

ТЫЛ (РЕЗЕРВ)



К #1

---



ARUCO #4
DICT_4X4_50

КОГОРТА

**П**

Превенция

Зонд: П1

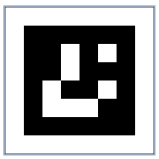
## ПРЕВЕНЦИЯ (ПРЕДИКТИВНЫЙ ПОЛИВ)

$M_{цель}$ = 100.0 г

- **Растения:** П1, П2, П3, П4, П5, П6 **(N = 6)**
- **Регламент:** Блокировка полива со старта стресс-фазы. Разовый возвратный полив водой до 100.0 г строго в вечер срабатывания триггера. Далее ежедневно как Контроль.

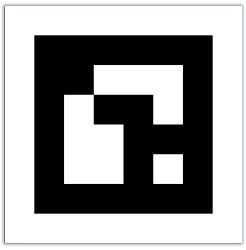
**ТРИГГЕР: скачок ΔT ≥ +0.6 °C минимум у 4 из 6 растений (закрытые устьица).**

ТЫЛ (РЕЗЕРВ)



П #4

---



ARUCO #5
DICT_4X4_50

КОГОРТА

**Р**

Реакция

Зонд: Р1

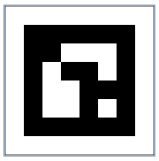
## РЕАКЦИЯ (ТРАДИЦИОННЫЙ ПОЛИВ)

$M_{цель}$ = 100.0 г

- **Растения:** Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, Р6 **(N = 6)**
- **Регламент:** Блокировка полива со старта стресс-фазы. Реанимационный полив водой до 100.0 г строго в вечер срабатывания триггера. Далее ежедневно как Контроль.

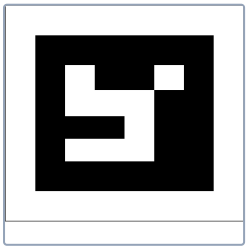
**ТРИГГЕР: потеря тургора (балл 2 по 3-балльной шкале) минимум у 4 из 6 растений (ΔNDVI ≤ -10%).**

ТЫЛ (РЕЗЕРВ)



Р #5

---



X0 (FAO-56)
DICT_4X4_50 #6

ЛИЗИМЕТР

**X0**

Эталон почвы Е

Без растения

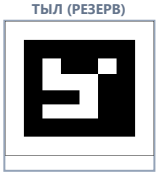
## ХОЛОСТОЙ ЛИЗИМЕТР X0 (МЕТОДОЛОГИЯ FAO-56)

$M_{цель}$ = 100.0 г

- **Объект: X0 (вегетационный сосуд 7×7×8 см, калиброванный торф без растения, N = 1)**
- **Назначение:** Независимое взвешивание чистой эвапорации субстрата E (ET = E + T). Позволяет рассчитать истинную физиологическую транспирацию растений T = ET - E.
- **Регламент:** Ежедневно в 18:00 взвешивать на весах и доливать чистой водой до **100.0 г** (ΔM = 100.0 - $M_{X0}$).

**ФОТОМЕТРИЯ: В оптический бокс НЕ СТАВИТСЯ (NDVI не рассчитывается, чистый весовой контроль E).**

ТЫЛ (РЕЗЕРВ)



X0 #6

# ЛИСТ 2: НАПОЛЬНЫЕ И КАЛИБРОВОЧНЫЕ МАРКЕРЫ (15 ММ И 25 ММ)

Фидуциальные метки на дно съемочного бокса (метрология PLA) и торцы лотков



**Назначение и метрологическая калибровка:**
• **Маркеры 15×15 мм:** Укладываются на дно съемочного бокса под поддоны (параметр `aruco_floor_size_mm = 15.0`). Служат для субпиксельной привязки масштаба (px/cm) и маскирования посторонних бликов.
• **Маркеры 25×25 мм (S = 6.25 см²):** Резервные эталоны площади для калибровки приподнятого яруса съемки.
• Обязательно проверьте точность печати по контрольной линейке 50 мм внизу страницы!

## 1. ПРЕЦИЗИОННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ 15×15 ММ (ДНО БОКСА):

К · ID #1

15×15 мм

К · ID #1

15×15 мм

К · ID #1

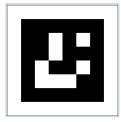
15×15 мм

К · ID #1

15×15 мм

П · ID #4

15×15 мм

П · ID #4

15×15 мм

П · ID #4

15×15 мм

П · ID #4

15×15 мм

Р · ID #5

15×15 мм

Р · ID #5

15×15 мм

Р · ID #5

15×15 мм

Р · ID #5

15×15 мм

Э · ID #6

15×15 мм

Э · ID #6

15×15 мм

Э · ID #6

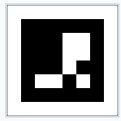
15×15 мм

Э · ID #6

15×15 мм

АЛЬТ · #2

15×15 мм

АЛЬТ · #2

15×15 мм

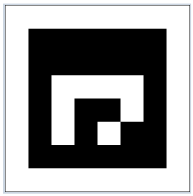
АЛЬТ · #3

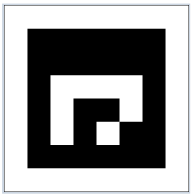
15×15 мм

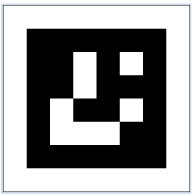
АЛЬТ · #3

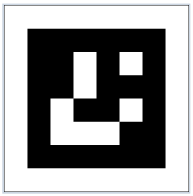
15×15 мм

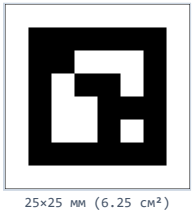
## 2. КАЛИБРОВОЧНЫЕ МАРКЕРЫ 25×25 ММ (ПОДДОНЫ И ЛОТКИ):

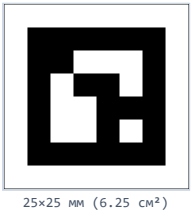
Контроль (ID #1)

25×25 мм (6.25 см²)

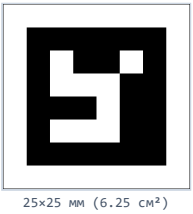
Контроль (ID #1)

25×25 мм (6.25 см²)

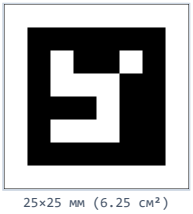
Превенция (ID #4)

25×25 мм (6.25 см²)

Превенция (ID #4)

25×25 мм (6.25 см²)

Реакция (ID #5)

25×25 мм (6.25 см²)

Реакция (ID #5)

25×25 мм (6.25 см²)

Сателлит C20 (ID #6)

25×25 мм (6.25 см²)

Сателлит C20 (ID #6)

25×25 мм (6.25 см²)

**КОНТРОЛЬ МАСШТАБА ПЕЧАТИ (1:1):**



**РОВНО 50 ММ (5 СМ)**

Если длина не 50 мм, отключите «Вписать в область печати» в настройках принтера.

# ЛИСТ 3: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МАРКИРОВОЧНЫЕ НАКЛЕЙКИ НА 20 ГОРШКОВ

К1–К6 (Контроль) · Р1–Р6 (Реакция) · П1–П6 (Превенция) · Х0 (Лизиметр) · С20 (Сателлит)



**Инструкция по наклейке на индивидуальные горшки:**
- Распечатайте на самоклеящейся бумаге А4 или на обычном листе с фиксацией прозрачным скотчем.
- Наклейте на лицевую грань рассадного горшка 7×7×8 см.
- Обратите внимание: горшки **К1, Р1, П1** помечены значком 💧 ЗОНД ПОЧВЫ — в них устанавливается стационарный датчик влажности субстрата (в остальных 17 горшках зонд не используется).

**[К1]** Контроль

Блок 1 (Поддон 1)
ArUco #1
$M_{цель}$: 100.0 г

💧 ЗОНД ПОЧВЫ — 7×7×8 см

**[К2]** Контроль

Блок 1 (Поддон 1)
ArUco #1
$M_{цель}$: 100.0 г

(без зонда) — 7×7×8 см

**[К3]** Контроль

Блок 2 (Поддон 2)
ArUco #1
$M_{цель}$: 100.0 г

(без зонда) — 7×7×8 см

**[К4]** Контроль

Блок 2 (Поддон 2)
ArUco #1
$M_{цель}$: 100.0 г

(без зонда) — 7×7×8 см

**[К5]** Контроль

Блок 3 (Поддон 3)
ArUco #1
$M_{цель}$: 100.0 г

(без зонда) — 7×7×8 см

**[К6]** Контроль

Блок 3 (Поддон 3)
ArUco #1
$M_{цель}$: 100.0 г

(без зонда) — 7×7×8 см

**[Р1]** Реакция

Блок 1 (Поддон 1)
ArUco #5
$M_{цель}$: 100.0 г

💧 ЗОНД ПОЧВЫ — 7×7×8 см

**[Р2]** Реакция

Блок 1 (Поддон 1)
ArUco #5
$M_{цель}$: 100.0 г

(без зонда) — 7×7×8 см

**[Р3]** Реакция

Блок 2 (Поддон 2)
ArUco #5
$M_{цель}$: 100.0 г

(без зонда) — 7×7×8 см

**[Р4]** Реакция

Блок 2 (Поддон 2)
ArUco #5
$M_{цель}$: 100.0 г

(без зонда) — 7×7×8 см

**[Р5]** Реакция

Блок 3 (Поддон 3)
ArUco #5
$M_{цель}$: 100.0 г

(без зонда) — 7×7×8 см

**[Р6]** Реакция

Блок 3 (Поддон 3)
ArUco #5
$M_{цель}$: 100.0 г

(без зонда) — 7×7×8 см

**[П1]** Превенция

Блок 1 (Поддон 1)
ArUco #4
$M_{цель}$: 100.0 г

💧 ЗОНД ПОЧВЫ — 7×7×8 см

**[П2]** Превенция

Блок 1 (Поддон 1)
ArUco #4
$M_{цель}$: 100.0 г

(без зонда) — 7×7×8 см

**[П3]** Превенция

Блок 2 (Поддон 2)
ArUco #4
$M_{цель}$: 100.0 г

(без зонда) — 7×7×8 см

**[П4]** Превенция

Блок 2 (Поддон 2)
ArUco #4
$M_{цель}$: 100.0 г

(без зонда) — 7×7×8 см

**[П5]** Превенция

Блок 3 (Поддон 3)
ArUco #4
$M_{цель}$: 100.0 г

(без зонда) — 7×7×8 см

**[П6]** Превенция

Блок 3 (Поддон 3)
ArUco #4
$M_{цель}$: 100.0 г

(без зонда) — 7×7×8 см

**[Х0]** Сателлит С20

Изолированный лоток
ArUco #6
$M_{цель}$: 100.0 г

(без зонда) — 7×7×8 см

**[С20]** Сателлит С20

Изолированный лоток
ArUco #6
$M_{цель}$: 100.0 г

(без зонда) — 7×7×8 см